

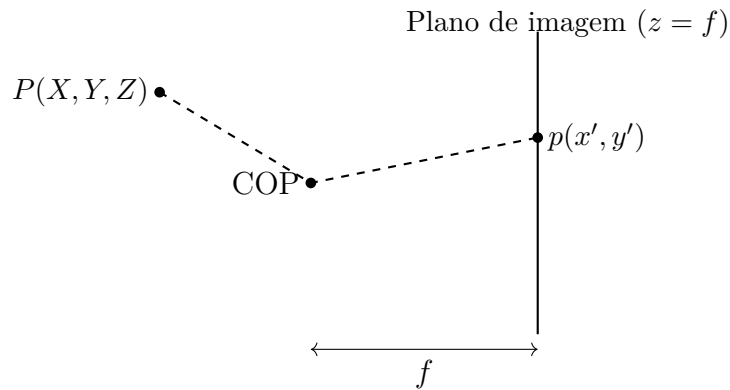
Câmeras e Projeção em Visão

Prof. Anderson Rocha

1. Intuição: *camera obscura* e pinhole

Pergunta Como uma câmera forma imagem? Por que um furo pequeno ajuda?

Resposta A luz viaja aproximadamente em linhas retas; um orifício único (COP) seleciona um feixe por ponto da cena, mapeando-o a um ponto no plano da imagem. Furo menor reduz borramento (trade-off com luminosidade).



Pergunta Qual a relação entre (X, Y, Z) e (x', y') ?

Resposta Por semelhança de triângulos:

$$x' = f \frac{X}{Z}, \quad y' = f \frac{Y}{Z}.$$

Exemplo Se $f = 50$ mm e $P = (100$ mm, 50 mm, 500 mm), então $x' = 10$ mm, $y' = 5$ mm.

2. Homogêneas: linear + divisão

Pergunta Dá para escrever projeção como multiplicação matricial? Onde está a não-linearidade?

Resposta Em homogêneas (pré-divisão):

$$\begin{bmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \\ \tilde{z} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{projeção}} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x = \tilde{x}/\tilde{z}, \quad y = \tilde{y}/\tilde{z}.$$

A não-linearidade está na divisão por $\tilde{z} = Z$.

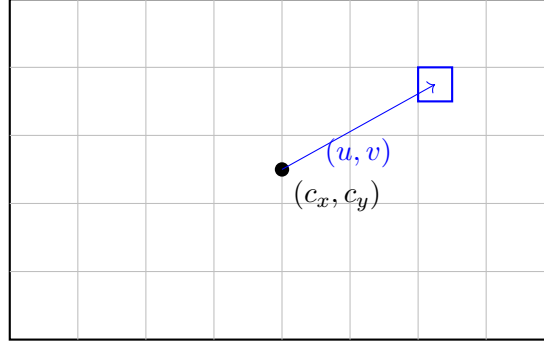
3. Intrínsecos K (mm $\rightarrow$ pixels)

Pergunta Como converter do plano métrico ao sensor (pixels)? O que são f_x, f_y, s, c_x, c_y ?

Resposta

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} x/Z \\ y/Z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$f_x = f/s_x$ e $f_y = f/s_y$ (foco em pixels); s é *skew* (tipicamente 0); (c_x, c_y) é o centro principal.



Plano do sensor (pixels)

Exemplo $f = 50$ mm, $s_x = s_y = 0.01$ mm/px, $(c_x, c_y) = (640, 480) \Rightarrow f_x = f_y = 5000$ px.

4. Extrínsecos $[R|t]$ (pose)

Pergunta Como transformar pontos do mundo para a câmera? Como parametrizar R ?

Resposta

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t, \quad \lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K[R|t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix}.$$

$R \in SO(3)$ ($R^T R = I, \det R = 1$), $t \in \mathbb{R}^3$ (total 6 DOF).

Rodrigues (eixo $\hat{n}$, ângulo θ):

$$R = I + \sin \theta [\hat{n}]_{\times} + (1 - \cos \theta) [\hat{n}]_{\times}^2.$$

Exemplo Rotação de 90° em torno de z : $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

5. Projeção completa e FOV

Pergunta Qual a equação completa da câmera?

Resposta

$$\lambda [u \ v \ 1]^T = K [R \ | \ t] [X \ Y \ Z \ 1]^T$$

Pergunta Como obter o campo de visão horizontal (FOV)?

Resposta Se a largura útil do sensor é W (mm) e a focal é f :

$$\text{FOV}_h = 2 \arctan \left(\frac{W}{2f} \right).$$

Exemplo Sensor 36 mm (full frame), $f = 50$ mm: $\text{FOV}_h \approx 2 \arctan(36/100) \approx 39.6^\circ$.

6. Distorções (radial e tangencial)

Pergunta Por que linhas retas encurvam nas bordas? Qual o sinal de k_1 ?

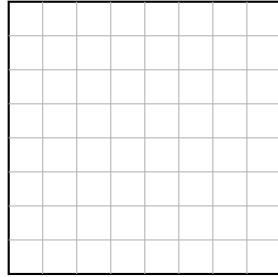
Resposta Radial (modelo polinomial):

$$x_d = x_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4), \quad y_d = y_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4), \quad r^2 = x_n^2 + y_n^2.$$

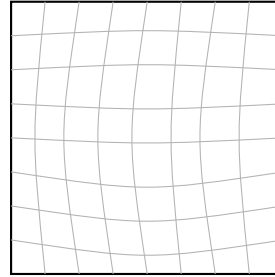
Sinal: $k_1 < 0 \Rightarrow \text{barrel}$; $k_1 > 0 \Rightarrow \text{pincushion}$.

Tangencial (se houver descentralização): termos p_1, p_2 (omitidos aqui para foco no radial).

Sem distorção



Barrel (ilustrativo)



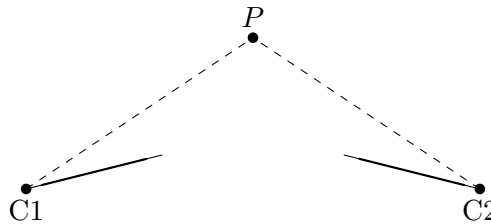
Exemplo $(x_n, y_n) = (0.5, 0.5)$, $r^2 = 0.5$, $k_1 = -0.3$: $x_d = y_d = 0.5(1 - 0.15) = 0.425$. Depois, $(u, v) = K[x_d \ y_d \ 1]^\top$.

7. Geometria epipolar (introdução)

Pergunta O que impõe a restrição epipolar entre duas imagens?

Resposta Para correspondências $x_1 \leftrightarrow x_2$:

$$x_2^\top F x_1 = 0 \quad (\text{pixels}), \quad x_2^\top E x_1 = 0 \quad (\text{normalizadas}), \quad E = [t]_\times R.$$



8. Exemplos numéricos guiados

8.1 Projeção com K , R , t

Exemplo $f = 35 \text{ mm}$, $s_x = s_y = 0.01 \text{ mm/px}$, $(c_x, c_y) = (640, 480) \Rightarrow f_x = f_y = 3500 \text{ px}$.

Pose: rotação 90° em z , $R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$; $t = (0, 0, 0)$.

$P = (100 \text{ mm}, 0 \text{ mm}, 1000 \text{ mm}) \Rightarrow (X_c, Y_c, Z_c) = RP + t = (0, 100, 1000)$.

$x_n = 0$, $y_n = 0.1 \Rightarrow u = 640$, $v = 350 + 480 = 830$.

Transformação com rotação e translação

Um ponto do mundo $P = (X, Y, Z)$ é transformado para o sistema da câmera por:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} + t,$$

onde R é a rotação e t a translação.

Exemplo 1: $t = 0$ Seja

$$f = 35 \text{ mm}, \quad s_x = s_y = 0.01 \text{ mm/px}, \quad (c_x, c_y) = (640, 480),$$

de modo que $f_x = f_y = 3500 \text{ px}$.

Considere a rotação de 90° em z :

$$R = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad t = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Um ponto no mundo

$$P = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 1000 \end{bmatrix}$$

é transformado em

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = RP + t = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 1000 \end{bmatrix}.$$

Normalizando:

$$x_n = \frac{X_c}{Z_c} = 0, \quad y_n = \frac{Y_c}{Z_c} = \frac{100}{1000} = 0.1.$$

Projeção para pixels:

$$u = f_x x_n + c_x = 3500 \cdot 0 + 640 = 640, \quad v = f_y y_n + c_y = 3500 \cdot 0.1 + 480 = 830.$$

Logo, o ponto é projetado em $(u, v) = (640, 830)$.

Exemplo 2: $t \neq 0$ Se a mesma câmera estiver transladada de

$$t = \begin{bmatrix} 50 \\ 0 \\ 200 \end{bmatrix},$$

então:

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} = RP + t = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 1000 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 50 \\ 0 \\ 200 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ 100 \\ 1200 \end{bmatrix}.$$

Normalizando:

$$x_n = \frac{50}{1200} \approx 0.0417, \quad y_n = \frac{100}{1200} \approx 0.0833.$$

Projeção para pixels:

$$u = f_x x_n + c_x \approx 3500 \cdot 0.0417 + 640 \approx 785, \quad v = f_y y_n + c_y \approx 3500 \cdot 0.0833 + 480 \approx 772.$$

Logo, com a translação, o mesmo ponto seria projetado em $(u, v) \approx (785, 772)$.

8.2 FOV

Exemplo Sensor 22.3 mm (APS-C Canon), $f = 24$ mm: $\text{FOV}_h = 2 \arctan(22.3/48) \approx 50.4^\circ$.

Cálculo do FOV horizontal (exemplo APS-C Canon)

Definição. Para um sensor de largura física W (em mm) e distância focal f (em mm), o *campo de visão horizontal* (FOV_h) é:

$$\text{FOV}_h = 2 \arctan\left(\frac{W}{2f}\right).$$

Dados do exemplo. Sensor APS-C Canon: $W = 22,3$ mm, Lente: $f = 24$ mm.

Substituição.

$$\text{FOV}_h = 2 \arctan\left(\frac{22,3}{2 \cdot 24}\right) = 2 \arctan\left(\frac{22,3}{48}\right).$$

Razão adimensional.

$$\frac{22,3}{48} = 0,464583 \dots$$

Avaliação do arco-tangente (em radianos).

$$\arctan(0,464583 \dots) \approx 0,434915 \text{ rad.}$$

Dobro do ângulo (a fórmula já prevê o fator 2).

$$2 \times 0,434915 \approx 0,869830 \text{ rad.}$$

Conversão para graus.

$$\text{FOV}_h \approx 0,869830 \times \frac{180^\circ}{\pi} \approx 49,84^\circ.$$

Conclusão.

$$\boxed{\text{FOV}_h \approx 49,8^\circ}$$

(*Observação:* dependendo de arredondamentos ou variações do tamanho efetivo do sensor, você pode ver o valor citado como $\sim 50,4^\circ$ em algumas fontes; ambos estão na mesma ordem de grandeza e a diferença vem de W e arredondamentos.)

8.3 Distorção radial simples

Exemplo $(x_n, y_n) = (0.3, 0.4)$, $r^2 = 0.25$, $k_1 = 0.2$: $fator = 1 + 0.2 \cdot 0.25 = 1.05 \Rightarrow (x_d, y_d) = (0.315, 0.42)$.

Exemplo de distorção radial (apenas k_1)

Modelo. Para um ponto em coordenadas normalizadas (x_n, y_n) e $r^2 = x_n^2 + y_n^2$, o modelo radial (com apenas o primeiro coeficiente) é:

$$x_d = x_n(1 + k_1 r^2), \quad y_d = y_n(1 + k_1 r^2).$$

Dados do exemplo.

$$(x_n, y_n) = (0.3, 0.4), \quad k_1 = 0.2.$$

Cálculo do raio ao quadrado.

$$r^2 = x_n^2 + y_n^2 = 0.3^2 + 0.4^2 = 0.09 + 0.16 = \boxed{0.25}.$$

Fator radial.

$$fator = 1 + k_1 r^2 = 1 + 0.2 \cdot 0.25 = 1 + 0.05 = \boxed{1.05}.$$

Aplicação do fator ao ponto.

$$x_d = 0.3 \times 1.05 = \boxed{0.315}, \quad y_d = 0.4 \times 1.05 = \boxed{0.42}.$$

Conclusão.

$$\boxed{(x_d, y_d) = (0.315, 0.42)}.$$

9. (Extra) Calibração plana: ideia mínima (Zhang)

Pergunta Como estimar K usando um plano (quadriculado) em múltiplas poses?

Resposta Para $Z = 0$, a projeção é uma homografia H . Várias H_i impõem restrições lineares sobre $B = K^{-\top} K^{-1}$; resolve-se B e extrai-se K (por fatoração de Cholesky após normalização), e então refina-se por erro de reprojeção (bundle adjustment).

Passo a passo

(1) Modelo para plano $Z = 0$. Para um ponto do plano em coordenadas homogêneas $\mathbf{X} = (X, Y, 1)^\top$ e sua projeção na imagem $\mathbf{x} = (u, v, 1)^\top$, vale

$$\lambda \mathbf{x} = H \mathbf{X}, \quad H = K [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{t}],$$

onde $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ são as duas primeiras colunas de R (rotação), $\mathbf{t}$ é a translação, e K são os intrínsecos.

(2) Estime H_i para cada imagem i . Com ≥ 4 correspondências plano→imagem (ex.: cantos do tabuleiro), estime H_i por DLT (idealmente com normalização de Hartley).

(3) Construa restrições lineares em $B = K^{-\top} K^{-1}$. Escreva $H_i = [\mathbf{h}_1^{(i)} \ \mathbf{h}_2^{(i)} \ \mathbf{h}_3^{(i)}]$, com $\mathbf{h}_j^{(i)} \in \mathbb{R}^3$. Usando que $\mathbf{r}_1$ e $\mathbf{r}_2$ são ortonormais, obtém-se:

$$(\mathbf{h}_1^{(i)})^\top B \mathbf{h}_2^{(i)} = 0, \quad (\mathbf{h}_1^{(i)})^\top B \mathbf{h}_1^{(i)} = (\mathbf{h}_2^{(i)})^\top B \mathbf{h}_2^{(i)}.$$

Seja $b = [b_{11}, b_{12}, b_{22}, b_{13}, b_{23}, b_{33}]^\top$ e defina, para quaisquer índices $p, q \in \{1, 2\}$,

$$v^{(i)}(p, q) = \begin{bmatrix} h_{p1}^{(i)} h_{q1}^{(i)} \\ h_{p1}^{(i)} h_{q2}^{(i)} + h_{p2}^{(i)} h_{q1}^{(i)} \\ h_{p2}^{(i)} h_{q2}^{(i)} \\ h_{p3}^{(i)} h_{q1}^{(i)} + h_{p1}^{(i)} h_{q3}^{(i)} \\ h_{p3}^{(i)} h_{q2}^{(i)} + h_{p2}^{(i)} h_{q3}^{(i)} \\ h_{p3}^{(i)} h_{q3}^{(i)} \end{bmatrix}.$$

Então, para cada imagem i , empilhe as duas equações lineares:

$$\left(v^{(i)}(1, 2)\right)^\top b = 0, \quad \left(v^{(i)}(1, 1) - v^{(i)}(2, 2)\right)^\top b = 0.$$

(4) Resolva o sistema $Vb = 0$. Empilhe as linhas de todas as imagens:

$$Vb = 0.$$

Pelo menos 3 imagens (em poses distintas) são necessárias para determinar b (até escala). Obtenha b como o autovetor associado ao menor autovalor de $V^\top V$ (ou o último vetor singular de V via SVD).

(5) Reconstrua B e extraia K . Monte

$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{12} & b_{22} & b_{23} \\ b_{13} & b_{23} & b_{33} \end{bmatrix}.$$

Ajuste a escala de B para que seja definida-positiva e faça a fatoração de Cholesky em $B = (K^{-1})^\top K^{-1}$; então inverta para obter K . (Alternativamente, use as fórmulas fechadas de Hartley–Zisserman para f_x, f_y, c_x, c_y e *skew*.)

(6) Recupere R_i, t_i e refine. Para cada H_i , recupere

$$\tilde{\mathbf{r}}_1 = K^{-1} \mathbf{h}_1^{(i)}, \quad \tilde{\mathbf{r}}_2 = K^{-1} \mathbf{h}_2^{(i)}, \quad \tilde{\mathbf{t}} = K^{-1} \mathbf{h}_3^{(i)}, \quad \lambda_i = \frac{1}{\|\tilde{\mathbf{r}}_1\|},$$

e defina

$$\mathbf{r}_1 = \lambda_i \tilde{\mathbf{r}}_1, \quad \mathbf{r}_2 = \lambda_i \tilde{\mathbf{r}}_2, \quad \mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \times \mathbf{r}_2, \quad \mathbf{t} = \lambda_i \tilde{\mathbf{t}}.$$

Ortonormalize $R_i = [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3]$ (via SVD) e, por fim, refine K , distorções e poses $\{R_i, t_i\}$ por mínimos quadrados não lineares (bundle adjustment), minimizando o erro de reprojeção.

Esquemas (ilustrações)

Notas práticas

- Cada imagem fornece **duas** equações lineares em b ; na prática use ≥ 5 –10 poses bem variadas.
- Evite poses coplanares/degeneradas (tabuleiro paralelo à imagem o tempo todo).
- Inclua distorções radiais/tangenciais no refinamento final (undistort + bundle).

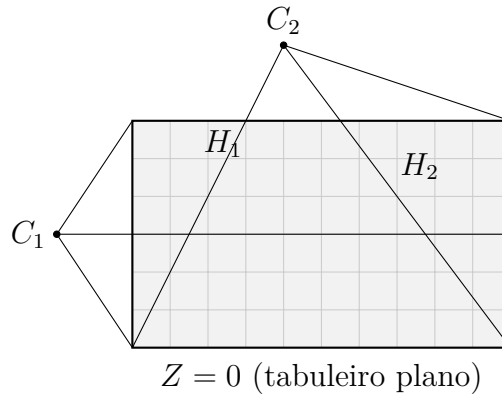


Figura 1: Calibração plana: múltiplas poses do tabuleiro ($Z = 0$) geram homografias H_i .

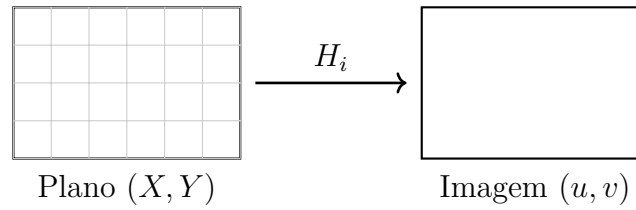


Figura 2: Homografia H_i : mapeia o plano (X, Y) para a imagem (u, v) em cada pose.

10. Exercícios

1. **Derive** $x' = fX/Z$ e aponte a não-linearidade.

Resposta Semelhança de triângulos; não-linearidade na divisão por Z (homogêneas).

2. **Pixels:** $f = 25$ mm, $s_x = 0.01$ mm/px, $(c_x, c_y) = (320, 240)$, $P = (50$ mm, 40 mm, 500 mm).

Resposta $f_x = 2500$; $x_n = 0.1$, $y_n = 0.08$; $u = 570$, $v = 440$.

3. **FOV:** $W = 36$ mm, $f = 18$ mm.

Resposta $\text{FOV}_h = 2 \arctan(36/36) = 90^\circ$.

4. **Rodrigues:** $\hat{n} = (0, 0, 1)$, $\theta = 45^\circ \Rightarrow R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

5. **Distorção:** $k_1 = -0.3$, $(x_n, y_n) = (0.5, 0.5)$.

Resposta $r^2 = 0.5$, fator $= 1 - 0.15 = 0.85$; $(x_d, y_d) = (0.425, 0.425)$.

11. Mapa mental final (para encerrar no quadro)

- Pinhole: $x' = fX/Z$, $y' = fY/Z$. **Homogêneas:** linear + divisão por Z .
- K : $f_x, f_y, (c_x, c_y), s$.
- $[R|t]$: pose (6 DOF); Rodrigues.
- Equação completa: $\lambda[u \ v \ 1]^\top = K[R|t][X \ Y \ Z \ 1]^\top$.
- FOV: $2 \arctan(W/(2f))$.
- Distorção radial (*barrel/pincushion*); ideia de F/E .

Básico de geometria epipolar e estimação de F (8 pontos normalizado)

1. Relação epipolar

Para pontos correspondentes em coordenadas homogêneas $\mathbf{x} = (u, v, 1)^\top$ e $\mathbf{x}' = (u', v', 1)^\top$ em duas imagens, vale

$$\mathbf{x}'^\top F \mathbf{x} = 0,$$

onde F é a *matriz fundamental* (3×3 , posto 2). As retas epipolares são dadas por

$$\ell' = F \mathbf{x}, \quad \ell = F^\top \mathbf{x}'.$$

Os epípolos satisfazem $F \mathbf{e} = \mathbf{0}$ (na imagem 1) e $F^\top \mathbf{e}' = \mathbf{0}$ (na imagem 2).

2. Algoritmo dos 8 pontos (com normalização de Hartley)

1. **Coleta de correspondências.** Obtenha $N \geq 8$ pares $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}'_i)$ (ex.: SIFT/ORB + checagem de razão).
2. **Normalização (semelhança) nas duas imagens.** Para $\{\mathbf{x}_i\}$ compute o centróide $\bar{\mathbf{x}}$ e a distância média $\bar{d}$ dos pontos até o centróide (em coordenadas não homogêneas). Defina

$$T = \begin{bmatrix} s & 0 & -s\bar{u} \\ 0 & s & -s\bar{v} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad s = \frac{\sqrt{2}}{\bar{d}},$$

e normalize $\tilde{\mathbf{x}}_i = T \mathbf{x}_i$. Repita para a outra imagem, obtendo T' e $\tilde{\mathbf{x}}'_i = T' \mathbf{x}'_i$.

3. **Sistema linear $A\mathbf{f} = \mathbf{0}$.** Para cada par $(\tilde{\mathbf{x}}_i, \tilde{\mathbf{x}}'_i)$, com $\tilde{\mathbf{x}}_i = (\tilde{u}_i, \tilde{v}_i, 1)^\top$ e $\tilde{\mathbf{x}}'_i = (\tilde{u}'_i, \tilde{v}'_i, 1)^\top$, expanda $\tilde{\mathbf{x}}_i'^\top \tilde{F} \tilde{\mathbf{x}}_i = 0$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \tilde{u}_i \tilde{u}'_i & \tilde{v}_i \tilde{u}'_i & \tilde{u}'_i & \tilde{u}_i \tilde{v}'_i & \tilde{v}_i \tilde{v}'_i & \tilde{v}'_i & \tilde{u}_i & \tilde{v}_i & 1 \end{bmatrix}}_{\text{linha } i} \begin{bmatrix} f_{11} \\ f_{12} \\ f_{13} \\ f_{21} \\ f_{22} \\ f_{23} \\ f_{31} \\ f_{32} \\ f_{33} \end{bmatrix} = 0.$$

Empilhe as N linhas para formar $A \in \mathbb{R}^{N \times 9}$.

4. **Solução por SVD.** Ache $\tilde{\mathbf{f}}$ como o vetor singular correspondente ao menor valor singular de A (última coluna de V em $A = U\Sigma V^\top$). Em seguida, reestruture $\tilde{F}$ a partir de $\tilde{\mathbf{f}}$ (em ordem linha-a-linha).
5. **Impor posto 2 (rank-2).** Faça SVD: $\tilde{F} = U_F \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) V_F^\top$, com $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$. Force $\sigma_3 \leftarrow 0$ e defina

$$\tilde{F}_{\text{rank-2}} = U_F \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, 0) V_F^\top.$$

6. **Desnormalização.**

$$F = T'^\top \tilde{F}_{\text{rank-2}} T.$$

7. **(Opcional) Robustez com RANSAC.** Estime F dentro de um laço RANSAC, usando um erro geométrico como o *erro de Sampson*:

$$\varepsilon_{\text{Sampson}}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') \approx \frac{(\mathbf{x}'^\top F \mathbf{x})^2}{(F \mathbf{x})_1^2 + (F \mathbf{x})_2^2 + (F^\top \mathbf{x}')_1^2 + (F^\top \mathbf{x}')_2^2}.$$

3. Observações rápidas

- F é definido a menos de escala; sempre normalize (ex.: $\|F\|_F = 1$).
- Propriedades: $\det(F) = 0$ e $\text{rank}(F) = 2$.
- Se os intrínsecos K, K' forem conhecidos, a matriz *essencial* é $E = K'^\top F K$ e satisfaz $E = [t]_\times R$.

4. Esquemas

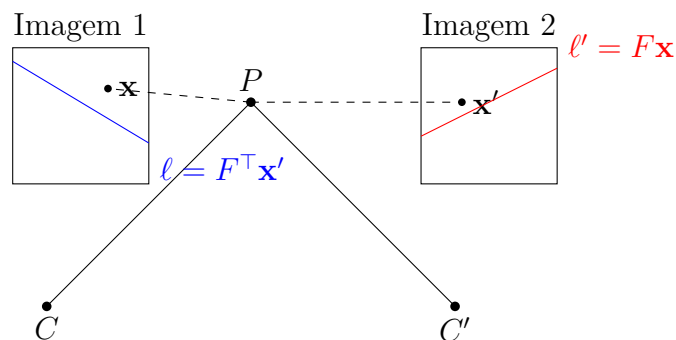


Figura 3: Geometria epipolar: P projeta em $\mathbf{x}$ e $\mathbf{x}'$; cada ponto define uma reta epipolar na outra imagem.

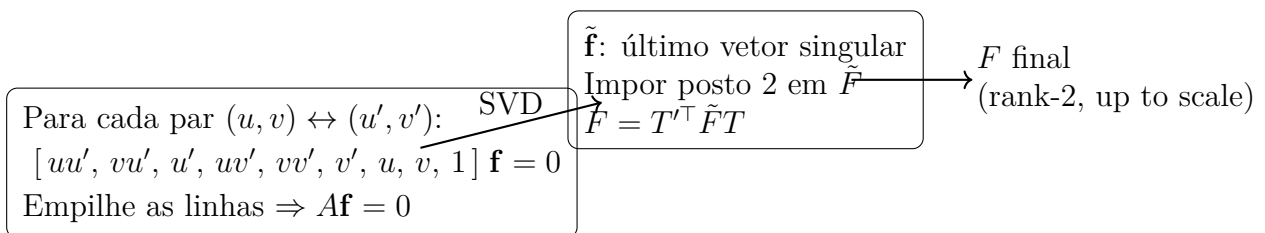


Figura 4: Fluxo do algoritmo dos 8 pontos normalizado.